

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Dipartimento di Informatica

Corso di Laurea Magistrale in Informatica

DOCUMENTO CHANGE REQUESTS

Ingegneria del Software: Tecniche Avanzate – Change Requests

Mario Celzo	Matricola: NF22500193
Renato Mancino	Matricola: NF22500242
Alfonso Maria Ferrara	Matricola: NF22500210

Repository: `https://github.com/mariocelzo/biblioflow-app`

Anno Accademico 2025-2026

Indice

1 Introduzione **1**

1.1 Introduzione 1

2 Change Requests **2**

2.1 Change Request n.1 2

2.2 Change Request n.2 3

Elenco delle tabelle

2.1 Change Request CR01 2
2.2 Change Request CR02 3

CAPITOLO 1

Introduzione

1.1 Introduzione

BiblioFlow è un'applicazione web progressiva (PWA) per la biblioteca di ateneo: permette agli studenti di prenotare un posto studio, di fare il check-in all'arrivo, di consultare il catalogo e chiedere libri in prestito, e al personale della biblioteca di gestire posti, prenotazioni, prestiti e utenti. L'obiettivo principale del sistema è rendere prevedibile l'accesso ai posti studio, in particolare per gli studenti pendolari e per chi ha esigenze di accessibilità, e dare al personale una visione aggiornata di occupazione e anomalie.

Attualmente, l'architettura di BiblioFlow si articola in tre componenti principali:

- un'**area studente**, installabile come PWA, per la prenotazione guidata dei posti sulla mappa della biblioteca, il check-in con QR code, il catalogo, i prestiti e le notifiche;
- un'**area staff** per bibliotecari e amministratori: gestione di prenotazioni, posti, prestiti, richieste e utenti, anomalie, statistiche e scanner dei QR code;
- un **backend** di route handler Next.js che accede a PostgreSQL tramite Prisma, affiancato da automazioni periodiche (promemoria di check-in, avvisi di scadenza dei prestiti, rilascio dei posti non occupati).

Questo documento definisce le Change Requests (CR) utili all'evoluzione di BiblioFlow. Le modifiche hanno l'obiettivo di rendere affidabile la prenotazione dei posti e di non lasciare vuoti i posti che si liberano.

Nello specifico, le richieste di cambiamento sono:

- **Prenotazione sicura e atomica dei posti studio (CR01):** si richiede che l'identità di chi prenota sia sempre quella della sessione autenticata e che due studenti non possano mai ottenere lo stesso posto nella stessa fascia oraria, nemmeno con richieste simultanee. Le regole sugli orari devono essere uniche per creazione ed estensione, così da eliminare gli intervalli incoerenti accettati oggi.
- **Lista d'attesa con riassegnazione automatica (CR02):** a supporto della garanzia introdotta dalla CR01, si richiede che lo studente che trova il posto occupato possa mettersi in coda per quel posto e quella fascia. Quando il posto si libera, per cancellazione o perché il titolare non si presenta, il primo in coda deve ottenerlo automaticamente ed esserne avvisato.

CAPITOLO 2

Change Requests

2.1 Change Request n.1

Change Request ID	CR01
Titolo	Prenotazione sicura e atomica dei posti studio
Data di Identificazione	27 agosto 2026
Richiesta da	Mario Celzo, Renato Mancino, Alfonso Maria Ferrara
Categoria	Corrective, Preventive
Priorità	Alta
Descrizione	
Situazione Iniziale	La creazione di una prenotazione prende l'identificativo dell'utente dal corpo della richiesta inviato dal browser, e le operazioni sulla singola prenotazione (lettura, cancellazione, estensione) non verificano che appartenga a chi le richiede. Il controllo di disponibilità e la scrittura sono due operazioni separate: due richieste quasi simultanee possono superare entrambe il controllo e prenotare lo stesso posto nella stessa fascia, e il database non impedisce le sovrapposizioni. Le regole sugli orari sono duplicate tra creazione ed estensione: un intervallo con la fine precedente all'inizio viene accettato, mentre check-in ed estensione confrontano date e orari salvati in rappresentazioni diverse e rifiutano richieste valide.
Situazione desiderata	Identità e titolarità ricavate sempre dalla sessione autenticata, sia nelle operazioni dello studente sia nelle route dello staff, con risposte coerenti (401 senza sessione, 403 per il ruolo non ammesso, 404 per la risorsa altrui). Un unico servizio di dominio che valida gli intervalli per creazione ed estensione. Creazione atomica: verifica e scrittura nella stessa transazione e un vincolo del database che renda impossibili due prenotazioni attive sovrapposte sullo stesso posto. In caso di conflitto lo studente riceve una risposta comprensibile (409), mai un errore interno.
Impatti o Rischi	La modifica tocca lo schema del database (nuovo vincolo da applicare ai dati già presenti), l'autenticazione, tutte le route di prenotazione e le route dello staff che le leggono o le modificano. Un rischio è l'aumento dei rifiuti per conflitto di serializzazione sotto carico, che vanno tradotti in messaggi chiari; un altro è la regressione dei flussi di check-in e di amministrazione.
Fuori ambito	La lista d'attesa e la riassegnazione dei posti liberati (gestite nella CR02); catalogo e prestiti dei libri.

Tabella 2.1: Change Request CR01

2.2 Change Request n.2

Change Request ID	CR02
Titolo	Lista d'attesa con riassegnazione automatica dei posti
Data di Identificazione	27 agosto 2026
Richiesta da	Mario Celzo, Renato Mancino, Alfonso Maria Ferrara
Categoria	Perfective
Priorità	Media
Descrizione	
Situazione Iniziale	Quando il posto scelto è già prenotato nella fascia richiesta, lo studente riceve soltanto un errore e deve riprovare più tardi. Se il titolare annulla la prenotazione o non si presenta (il no-show viene rilevato dall'automazione periodica), il posto torna disponibile senza che nessuno ne sia informato e spesso resta vuoto, anche se altri studenti lo avevano cercato.
Situazione desiderata	Dal conflitto, sulla mappa, sulla griglia per dispositivi mobili o nel messaggio di posto non più disponibile, lo studente può entrare in una lista d'attesa per quel posto e quella fascia, ordinata per ordine di arrivo e senza richieste duplicate. Quando il posto si libera (cancellazione dello studente o dello staff, no-show, promozione non confermata) il primo in coda viene promosso automaticamente a una prenotazione confermata e riceve una notifica; se non conferma con il check-in entro il tempo previsto, la promozione scade e il posto passa al successivo. Ogni passaggio resta tracciato e lo staff vede l'esito della promozione.
Impatti o Rischi	La modifica richiede una nuova entità nel modello dati e l'aggiornamento delle automazioni periodiche, delle cancellazioni, delle notifiche, della mappa dei posti e delle schermate dello staff. I rischi principali sono le doppie promozioni quando il cron e una cancellazione agiscono nello stesso momento, le notifiche duplicate e l'alterazione delle statistiche esistenti da parte dei nuovi eventi.
Fuori ambito	Priorità diverse dall'ordine di arrivo e code generiche per sala o per fascia; la CR riguarda solo la coda sul singolo posto e intervallo. Nessuna modifica al flusso dei prestiti.

Tabella 2.2: Change Request CR02